13.4.8 வேதிப்பண்புகள்

1. நீராற்பகுப்பு

ஆல்கைல் சயனைடுகள் காரங்களால் நீராற்பகுப்பு அடைவதில்லை. எனினும் நீர்த்த கனிம அமிலங்களால் நீராற் பகுப்படைந்து ஓரிணைய அமீன்கள் மற்றும் பார்மிக் அமிலத்தைத் தருகிறது.

$$CH_3 - NC + 2H_2O \xrightarrow{\text{அமிலம்}} CH_3 - NH_2 + HCOOH$$

மெத்தில் ஐசோசயனைடு — மெத்தில்அமீன் — பார்மிக் அமிலம்

2. ஒடுக்கம்

வினைவேக மாற்றி அல்லது பிறவி நிலை ஹைட்ரஜனால் ஒடுக்கமடையச் செய்யும் போது, இவைகள் ஈரிணைய அமீன்களைத் தருகின்றன.

$$CH_3 - NC + 4[H] \xrightarrow[(\text{or}) \ Ni / H_2]{Na / C_2H_5OH} CH_3 - NH - CH_3$$

மெத்தில் ஐசோசயனைடு — டைமெத்தில் அமீன்

3. மாற்றியமாதல்

ஆல்கைல் ஐசோசயனைடுகளை 250^0C வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்தும் போது, அவைகள் அதிக நிலைப்புத்தன்மையுடைய மாற்றிய சயனைடுகளைத் தருகின்றன.

$$CH_3 - N \rightleftharpoons C \xrightarrow[250^0C]{\text{வெப்பம்}} CH_3 - C \equiv N:$$

மெத்தில் ஐசோசயனைடு — மெத்தில் சயனைடு

4. சேர்க்கை வினை

ஆல்கைல் ஐசோசயனைடுகள், ஹேலஜன், சல்பர் மற்றும் ஆக்சிஜனுடன் சேர்க்கை வினை புரிந்து சேர்க்கை சேர்மங்களை உருவாக்குகின்றன.

a) $R - N \rightleftharpoons C + X_2 \longrightarrow R - \ddot{N} = C \begin{matrix} X \\ X \end{matrix}$

b) $R - N \rightleftharpoons C + S \longrightarrow R - \ddot{N} = C = S$

ஆல்கைல் ஐசோதயோசயனேட்

c) $R - N \rightleftharpoons C + O \xrightarrow[(\text{or}) \ O_3]{2HgO} R - \ddot{N} = C = O + Hg_2O$

ஆல்கைல் ஐசோசயனேட்

13.4.9 கரிமநைட்ரஜன் சேர்மங்களின் பயன்கள்

நைட்ரோ ஆல்கேன்கள்

1. நைட்ரோ மீத்தேன் கார்களின் எரிபொருளாக பயன்படுகிறது.
2. குளோரோபிக்ரின் (CCl_3NO_2) பூச்சிக்கொல்லியாகப் பயன்படுகிறது.
3. எரிபொருளுடன் சேர்க்கப்படும் பொருளாக நைட்ரோ ஈத்தேன் பயன்படுகிறது. மேலும் வெடிப்பொருள் தயாரிப்பில் முன்பொருளாக, பலபடிகள், செல்லுலோஸ் எஸ்டர், தொகுப்பு இரப்பர் மற்றும் சாயங்களுக்கு கரைப்பானாக பயன்படுகிறது.
4. 'ஸ்வீட் ஸ்ப்ரிட் ஆப் நைட்டர்' எனப்படும் ஆல்கஹாலில் உள்ள 4% ஈத்தைல் நைட்ரைட் கரைசல் ஆனது சிறுநீர்வெளியேற்றியாக (diuretic) பயன்படுகிறது.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 237 16-12-2022 20:41:57